

NDIOUROUL ENGINEERING AI MINING ACADEMY

MANUEL 02

PROMPT ENGINEERING APPLIQUÉ AU GÉOLOGUE

Formation : Maîtriser l'IA Générative pour le Géologue
d'Exploration et d'Exploitation

Séance 2 - Durée : 2 heures
Édition enrichie illustrée - Août 2026

OBJECTIF DE L'ÉDITION ENRICHIE

Conserver le contenu pédagogique du manuel source tout en ajoutant des schémas, des repères visuels et des compléments de bonnes pratiques pour faciliter l'animation de la formation et la mémorisation.

AVANT-PROPOS

Du besoin géologique à la décision

L'IA assiste l'analyse ; la validation professionnelle reste humaine.



Figure 1. Chaîne de travail : besoin géologique, prompt, IA et contrôle humain.

Après avoir découvert l'intelligence artificielle générative et pris en main ChatGPT lors de la première séance, l'étape suivante consiste à apprendre à communiquer efficacement avec l'IA.

L'intelligence artificielle peut être très performante, mais la qualité de ses réponses dépend fortement de la qualité des instructions qu'elle reçoit.

Un prompt vague produit généralement une réponse générale.

Un prompt bien structuré permet d'obtenir une réponse :

- plus précise ;
- plus technique ;
- plus adaptée au contexte ;
- plus facile à vérifier ;
- plus directement exploitable.

Le Prompt Engineering consiste donc à apprendre à construire des instructions claires et efficaces.

Pour le géologue, cette compétence devient particulièrement importante lorsqu'il travaille sur :

- la cartographie ;
- la géochimie ;
- le forage ;
- le logging ;
- le QA/QC ;
- le Grade Control ;
- les ressources ;
- la géotechnique ;
- le reporting.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de cette séance, le participant sera capable de :

- comprendre ce qu'est un prompt ;
- distinguer un prompt faible d'un prompt professionnel ;
- construire une instruction structurée ;
- préciser un rôle, un contexte, une mission et un format ;
- améliorer progressivement une réponse ;
- contrôler la qualité d'un résultat ;
- constituer progressivement sa propre bibliothèque de prompts professionnels.

CHAPITRE 1

COMPRENDRE LE PROMPT ENGINEERING

COMPLÉMENT - BONNE PRATIQUE

Les recommandations OpenAI convergent avec le manuel : préciser clairement la tâche, fournir le contexte nécessaire et indiquer le résultat attendu améliore généralement la pertinence de la réponse.

Il peut prendre la forme :

- d'une question ;
- d'un ordre ;
- d'un texte à analyser ;
- d'un document ;
- d'un ensemble de données ;
- d'une combinaison de plusieurs instructions.

Exemple simple

Explique le forage RC.

Cette demande est correcte, mais très générale.

Exemple amélioré

Tu es géologue senior spécialisé en exploration aurifère. Explique le principe du forage RC à un jeune géologue. Présente les avantages, les limites et les principales précautions d'échantillonnage dans un tableau.

Le second prompt contient davantage de contexte et produit généralement une réponse plus adaptée.

1.2 Qu'est-ce que le Prompt Engineering ? Le Prompt Engineering est l'art de formuler et d'améliorer les instructions données à une intelligence artificielle afin d'obtenir un résultat précis.

Il ne s'agit pas nécessairement d'écrire des prompts très longs.

Il s'agit surtout de fournir les bonnes informations.

Principe fondamental

À RETENIR

Prompt précis → réponse plus précise.

CHAPITRE 2

POURQUOI CERTAINS PROMPTS ÉCHOUENT-ILS ?

Pourquoi un prompt devient exploitable

Chaque précision réduit l'ambiguïté et améliore l'utilité opérationnelle.



Figure 2. Réduction progressive de l'ambiguïté d'un prompt.

- absence de contexte ;
- objectif mal défini ;
- données insuffisantes ;
- vocabulaire ambigu ;
- trop de tâches mélangées ;
- absence de format demandé ;
- absence de contraintes ;
- absence de vérification.

Exemple 1 Prompt faible

Analyse les résultats.

Problème

On ignore :

- de quels résultats il s'agit ;
- le type de projet ;
- l'objectif ;
- le format attendu.

Prompt amélioré

Tu es géologue d'exploration spécialisé en or. Analyse les résultats géochimiques suivants issus d'un programme de sols. Identifie les valeurs remarquables, signale les données manquantes et présente le résultat dans un tableau.

Exemple 2 Prompt faible

Fais un rapport.

Prompt amélioré

À partir des notes suivantes, rédige un rapport journalier de forage RC destiné au responsable exploration. Structure le rapport en cinq rubriques : travaux réalisés, métrage, échantillonnage, incidents et programme du lendemain. Limite la réponse à une page.

CHAPITRE 3

LA STRUCTURE D'UN PROMPT PROFESSIONNEL

Architecture R-C-M-D-F-C-V

Structure pédagogique centrale du Manuel 02.



Figure 3. Les sept composantes d'un prompt professionnel selon la méthode du cours.

COMPLÉMENT - STRUCTURATION

Pour les tâches documentaires, il est utile de séparer explicitement l'instruction des données d'entrée et d'indiquer le format de sortie attendu. Cette pratique renforce la lisibilité du prompt et la reproductibilité.

R – RÔLE Définir le profil que doit adopter l'IA.

Exemples :

Tu es géologue senior.

Tu es spécialiste QA/QC.

Tu es géotechnicien senior.

Le rôle influence :

- le vocabulaire ;
- le niveau technique ;
- le type d'analyse ;
- la profondeur de la réponse.

C – CONTEXTE Décrire la situation.

Exemple :

Nous travaillons sur un projet aurifère birimien en phase d'exploration.

Le contexte peut comprendre :

- type de projet ;
- pays ;
- phase d'exploration ;
- type de forage ;

- type de données ;
- objectif opérationnel.

M – MISSION Définir clairement la tâche.

Exemples :

Analyse les données.

Compare les méthodes.

Résume le rapport.

Identifie les anomalies.

Rédige une SOP.

D – DONNÉES Fournir les informations nécessaires.

Il peut s'agir :

- d'un texte ;
- d'un tableau ;
- d'un fichier Excel ;
- d'un rapport PDF ;
- d'une photographie ;
- de notes de terrain.

F – FORMAT Indiquer la forme attendue.

Exemples :

Présente la réponse dans un tableau.

Fais une synthèse en dix points.

Rédige une note technique d'une page.

Produis une check-list.

C – CONTRAINTES Ajouter les conditions à respecter.

Exemples :

- longueur maximale ;
- langue ;
- niveau du lecteur ;
- terminologie ;
- unités ;
- ton ;
- données à ne pas modifier.

V – VÉRIFICATION Demander à l'IA de signaler ses limites.

Exemple :

Ne crée aucune donnée absente. Signale clairement les informations manquantes et distingue les faits des hypothèses.

À RETENIR

FORMULE SIMPLIFIÉE RÔLE + CONTEXTE + MISSION + DONNÉES + FORMAT + CONTRAINTES + VÉRIFICATION Cette structure peut être utilisée pour la majorité des tâches professionnelles.

CHAPITRE 4

EXEMPLE COMPLET DE PROMPT GÉOLOGIQUE

Exemple : analyse assistée d'une campagne RC

Ne jamais inventer une donnée absente ; signaler les informations à vérifier.



Figure 4. Workflow simplifié d'analyse assistée d'une campagne RC.

Une campagne RC vient de produire de nouveaux résultats.

Prompt

Tu es géologue senior spécialisé en exploration aurifère.

Nous travaillons sur une campagne RC réalisée sur un projet birimien.

Analyse le tableau fourni.

Identifie les intervalles remarquables et les données nécessitant une vérification.

Présente les résultats dans un tableau contenant : Hole ID, intervalle, teneur, observation et action recommandée.

Ne crée aucune donnée absente et signale explicitement les informations manquantes.

Termine par une synthèse de cinq lignes.

Ce prompt est efficace car il précise :

- le rôle ;
- le contexte ;
- l'objectif ;
- les données ;
- le format ;
- les contraintes ;
- le niveau de prudence.

CHAPITRE 5

LES PRINCIPAUX TYPES DE PROMPTS DU GÉOLOGUE

Familles de prompts du géologue

Choisir le type de prompt selon l'objectif opérationnel.

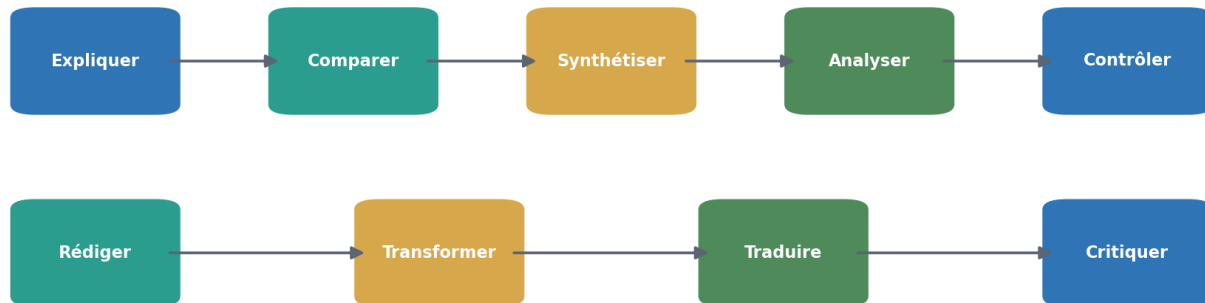


Figure 5. Principales familles de prompts mobilisables par le géologue.

Exemple :

Explique la différence entre RC et Diamond Drilling à un géologue junior.

5.2 Prompt de comparaison Objectif : comparer des méthodes.

Compare RC, Air Core et Diamond Drilling dans un tableau présentant principe, coût relatif, profondeur, qualité d'échantillonnage, avantages et limites.

5.3 Prompt de synthèse

Objectif: réduire un document.

Résume ce rapport en une page et présente les cinq conclusions principales.

5.4 Prompt d'analyse Objectif : examiner des données.

Analyse ces résultats de géochimie et identifie les valeurs nécessitant une investigation.

5.5 Prompt de contrôle Objectif : détecter des anomalies.

Contrôle cette table de logging et recherche les gaps, overlaps, champs manquants et incohérences de codification.

5.6 Prompt de rédaction Objectif: produire un document.

Transforme ces notes de terrain en rapport journalier professionnel.

5.7 Prompt de transformation Objectif: modifier la présentation.

Transforme cette description en tableau.

ou :

Récris ce texte dans un style plus concis.

5.8 Prompt de traduction: Traduis ce rapport du français vers l'anglais en conservant le vocabulaire technique minier.

5.9 Prompt de vérification critique Analyse ta propre réponse. Identifie les informations reposant sur des hypothèses ou nécessitant une vérification.

Cette dernière catégorie est particulièrement importante dans un contexte professionnel.

CHAPITRE 6

LA TECHNIQUE D'ITÉRATION

Boucle d'amélioration itérative

Une première réponse est un point de départ, pas nécessairement le produit final.



Figure 6. Cycle d'itération et de contrôle d'une réponse IA.

COMPLÉMENT - ITÉRATION

L'affinement itératif est une pratique recommandée : produire une première réponse, la relire, ajouter le contexte manquant, réduire la portée si nécessaire, puis relancer.

Le travail peut être progressif.

Étape 1

Résume ce rapport.

Étape 2

Réduis ce résumé à dix points.

Étape 3

Classe ces dix points en données, interprétations et recommandations.

Étape 4

Présente maintenant le résultat dans un tableau.

Étape 5

Vérifie si certaines conclusions ne sont pas suffisamment démontrées.

Cette technique permet de construire progressivement une réponse de qualité.

CHAPITRE 7

TECHNIQUE DU « CRITIQUE TON RÉSULTAT »

POINT DE VIGILANCE

Demander à l'IA de critiquer sa réponse peut révéler des faiblesses, mais ne constitue pas une preuve d'exactitude. Les données sources, calculs et interprétations doivent rester vérifiables par le professionnel.

Exemple

Relis ta réponse précédente comme un géologue senior critique. Identifie les éléments faibles, les hypothèses insuffisamment justifiées et les données qui devraient être vérifiées.

Cette technique ne garantit pas l'exactitude, mais elle permet souvent d'identifier des faiblesses.

CHAPITRE 8

TECHNIQUE DU FORMAT IMPOSÉ

Format imposé : rendre la sortie directement exploitable

Le format de sortie doit être défini avant l'analyse lorsque c'est possible.



Figure 8. Transformation d'une demande en sortie structurée et exploitable.

Exemple

Présente uniquement un tableau contenant cinq colonnes :

1. Problème identifié
2. Donnée concernée
3. Niveau de priorité
4. Vérification requise
5. Action proposée

L'utilisateur contrôle ainsi la structure de la réponse.

CHAPITRE 9

TECHNIQUE DES CONTRAINTES

Exemples

Maximum 300 mots.

Utilise un vocabulaire accessible à un géologue junior.

Ne modifie aucune valeur numérique.

Ne propose aucune interprétation non appuyée par les données.

Signale « donnée manquante » lorsqu'une information n'est pas disponible.

CHAPITRE 10

LES ERREURS À ÉVITER

Échelle de maturité d'un prompt

La qualité progresse par ajout ciblé d'informations utiles, pas par longueur seule.



Figure 10. Progression d'un prompt vague vers un prompt professionnel.

Erreur 2 Demander dix tâches totalement différentes dans une seule phrase.

Erreur 3 Ne pas préciser le public cible.

Erreur 4 Accepter la première réponse sans contrôle.

Erreur 5 Donner des données incorrectes et attendre une analyse correcte.

Erreur 6 Demander à l'IA d'inventer les valeurs manquantes.

Erreur 7 Confondre une réponse convaincante avec une réponse scientifiquement valide.

CHAPITRE 11

DÉMONSTRATION : DU PROMPT FAIBLE AU PROMPT PROFESSIONNEL

Niveau 1

Analyse! Trop vague.

Niveau 2

Analyse les résultats du forage RC001.

Meilleur, mais encore insuffisant.

Niveau 3

Analyse les résultats du forage RC001 et identifie les zones minéralisées.

Plus clair.

Niveau 4

Tu es géologue senior spécialisé en exploration aurifère.

Analyse les résultats du forage RC001.

Identifie les intervalles présentant des teneurs remarquables.

Présente les résultats dans un tableau avec profondeur, intervalle, teneur et commentaire.

Ne crée aucune donnée absente.

Le résultat devient beaucoup plus exploitable.

CHAPITRE 12

TRAVAUX PRATIQUES

Workflow de travaux pratiques

Méthode recommandée pour les exercices en binômes.



Figure 12. Cycle pédagogique proposé pour les travaux pratiques.

Exercice 1 Analyse mes données.

Exercice 2 Fais un rapport.

Exercice 3 Interprète cette carte.

Exercice 4 Vérifie le QA/QC.

Exercice 5 Fais un programme de forage.

Pour chaque exercice, le participant doit ajouter :

- rôle ;
- contexte ;
- mission ;
- données ;
- format ;
- contraintes ;
- vérification.

CHAPITRE 13

CONSTITUER SA BIBLIOTHÈQUE DE PROMPTS

Bibliothèque de prompts géologiques

Capitaliser les meilleurs prompts par domaine et les adapter au contexte du projet.

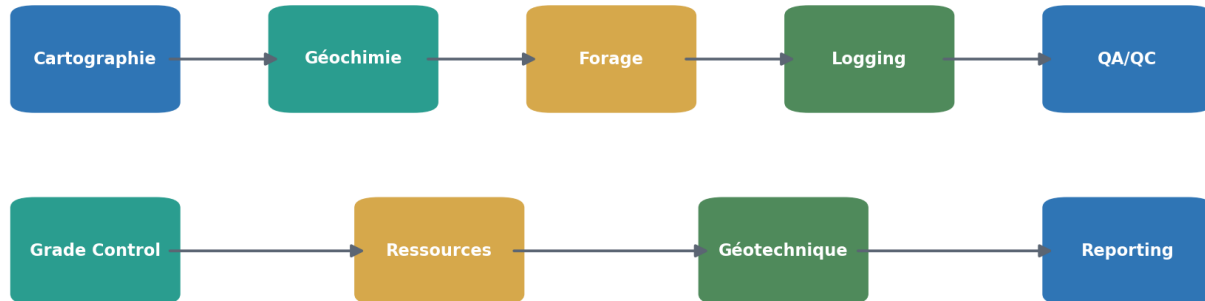


Figure 13. Organisation thématique d'une bibliothèque de prompts.

COMPLÉMENT - CAPITALISATION

Une bibliothèque de prompts devient plus robuste lorsqu'elle conserve des versions, des variables réutilisables et des exemples de sorties attendues. Les prompts doivent néanmoins être adaptés à chaque projet et à chaque jeu de données.

Un géologue ne doit pas recommencer chaque fois à zéro.

Il est recommandé de créer une bibliothèque organisée par thème.

Exemple :

CARTOGRAPHIE

- description d'affleurement ;
- synthèse cartographique ;
- contrôle des observations.

GÉOCHIMIE

- analyse statistique ;
- anomalies ;
- contrôle des données.

FORAGE

- planning ;
- rapport journalier ;
- contrôle collar/survey.

LOGGING

- harmonisation ;
- contrôle d'intervalles ;

- synthèse lithologique.

QA/QC

- blanks ;
- CRM ;
- duplicatas ;
- synthèse de batch.

CHAPITRE 14

LES 10 RÈGLES D'OR DU PROMPT ENGINEERING

2. Donner suffisamment de contexte. 3. Définir le rôle attendu. 4. Fournir les données utiles. 5. Préciser le format de sortie. 6. Ajouter les contraintes nécessaires. 7. Séparer les tâches complexes. 8. Améliorer progressivement les réponses. 9. Vérifier systématiquement le résultat. 10. Conserver les meilleurs prompts pour les réutiliser.

FICHE MÉMO

Avant d'envoyer mon prompt, je vérifie : QUI ?

Quel rôle doit adopter l'IA ?

OÙ ?

Quel est le contexte ?

QUOI ?

Quelle tâche doit être réalisée ?

AVEC QUOI ?

Quelles données sont disponibles ?

COMMENT ?

Quel format dois-je obtenir ?

LIMITES ?

Quelles contraintes faut-il respecter ?

CONTRÔLE ?

Que doit signaler l'IA si l'information manque ?

MINI-ÉVALUATION

1. Qu'est-ce qu'un prompt ? 2. Pourquoi le contexte est-il important ? 3. Quel est l'intérêt de définir un rôle ? 4. Pourquoi préciser le format ? 5. À quoi servent les contraintes ? 6. Pourquoi faut-il procéder par étapes ? 7. Une réponse longue est-elle nécessairement meilleure ? 8. Pourquoi demander à l'IA de signaler les données manquantes ? 9. Pourquoi faut-il vérifier les réponses ? 10. Quel est l'intérêt de conserver une bibliothèque de prompts ?

TRAVAIL À RÉALISER AVANT LA SÉANCE 3

Créer cinq prompts professionnels portant respectivement sur :

- cartographie géologique ;
- géochimie ;
- forage ;
- logging ;
- QA/QC.

Pour chaque prompt :

1. fournir le contexte ; 2. définir la tâche ; 3. demander un format précis ; 4. ajouter au moins une contrainte ; 5. analyser et améliorer la première réponse.

Ces prompts serviront directement lors de la séance suivante consacrée aux applications de l'IA dans l'exploration.

CONCLUSION

Le Prompt Engineering n'est pas une technique destinée uniquement aux informaticiens.

Pour le géologue, il constitue une nouvelle compétence professionnelle permettant de transformer une IA généraliste en assistant spécialisé.

La performance repose sur une logique simple :

À RETENIR

BON CONTEXTE + BONNES DONNÉES + INSTRUCTION CLAIRE + CONTRÔLE HUMAIN La maîtrise des prompts permet au géologue de travailler plus rapidement, mais elle ne diminue jamais son obligation de vérification.

MESSAGE À RETENIR

L'IA ne devine pas exactement ce que vous voulez. Votre rôle est de lui fournir suffisamment de contexte, de données et d'instructions pour qu'elle puisse vous assister efficacement.

NDIOUROUL ENGINEERING AI MINING ACADEMY

Manuel 02 – Prompt Engineering appliqué au géologue

ANNEXE - REPÈRES DE BONNES PRATIQUES 2026

Cette annexe complète le contenu du manuel sans remplacer sa méthode pédagogique R-C-M-D-F-C-V. Les éléments ci-dessous proviennent d'une recherche documentaire complémentaire effectuée pour cette édition enrichie.

1. Clarté et spécificité

Formuler clairement la tâche, fournir le contexte utile et préciser le résultat attendu. Éviter les formulations vagues.

2. Format de sortie

Lorsque la sortie doit être réutilisée dans un workflow professionnel, demander explicitement un tableau, une check-list, une note technique ou une structure de champs.

3. Décomposition

Pour une tâche complexe, séparer les étapes plutôt que d'accumuler des objectifs indépendants dans une seule instruction.

4. Itération

Relire la première réponse, identifier les lacunes, ajouter le contexte nécessaire et demander une nouvelle version ciblée.

5. Contrôle géologique

Une réponse convaincante n'est pas automatiquement valide. Vérifier les données, unités, intervalles, hypothèses et conclusions avant toute décision opérationnelle.

Sources complémentaires

OpenAI Help Center, « Bonnes pratiques d'ingénierie de prompts pour ChatGPT », consulté en août 2026.

OpenAI Help Center, « Bonnes pratiques d'ingénierie de prompts avec l'API OpenAI », consulté en août 2026.

OpenAI Help Center, « Comment créer un bon prompt pour un modèle d'AI ? », consulté en août 2026.

Note : les exemples géologiques, la méthode R-C-M-D-F-C-V et l'organisation pédagogique restent ceux du Manuel 02 source de Ndiouroul Engineering AI Mining Academy.